Nama : Rayhan Zora Dwi Irawan
Kelas : 29
No. Presensi : TI – 1H

Percobaan 1

```java
import java.util.Arrays;

public class ArrayBilangan29 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int[] bil = new int[4];

        bil[0] = 5;
        bil[1] = 13;
        bil[2] = -7;
        bil[3] = 17;

        for (int i = 0; i < bil.length; i++) {
            System.out.println("bil[" + i + "] = " + bil[i]);
        }
        for (int nilai: bil) {
            System.out.println(nilai);
        }
        System.out.println(Arrays.toString(bil));
    }
}
```

```
PS C:\Polinema semester 1\daspro-jobsheet9> javac ArrayBilangan29.java
PS C:\Polinema semester 1\daspro-jobsheet9> java ArrayBilangan29
bil[0] = 5
bil[1] = 13
bil[2] = -7
bil[3] = 17
5
13
-7
17
[5, 13, -7, 17]
PS C:\Polinema semester 1\daspro-jobsheet9>
```

1. Hasilnya terjadi error karena array bil dideklarasikan bertipe data integer. Nilai 5.0 dan 7.5 adalah bilangan desimal bertipe double.
2.

```java
import java.util.Arrays;

public class ArrayBilangan29 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int[] bil = {5, 13, -7, 17};

        for (int i = 0; i < bil.length; i++) {
            System.out.println("bil[" + i + "] = " + bil[i]);
        }
        for (int nilai: bil) {
            System.out.println(nilai);
        }
        System.out.println(Arrays.toString(bil));
```

3.
```
import java.util.Arrays;

public class ArrayBilangan29 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int[] bil = {5, 13, -7, 17};

        for (int i = 0; i < bil.length; i++) {
            System.out.println("bil[" + i + "] = " + bil[i] + ", double = " + (bil[i] * 2));
        }
        for (int nilai: bil) {
            System.out.println(nilai);
        }
        System.out.println(Arrays.toString(bil));
```

```
t.java\jdt_ws\daspro-jobsheet9_8070e946\bin' 'Array
bil[0] = 5, double = 10
bil[1] = 13, double = 26
bil[2] = -7, double = -14
bil[3] = 17, double = 34
5
13
-7
17
[5, 13, -7, 17]
PS C:\Polinema semester 1\daspro-jobsheet9>
```

“bil[“ + i +”] = ” + bil[i]: Maksud dari statement tersebut adalah menampilkan indeks array ke- i beserta nilai aslinya yang tersimpan pada indeks tersebut
+ (bil[i] * 2) : melakukan operasi aritmatika mengalikan nilai elemen bil[i] dengan 2

4.
```
5
13
-7
17
[5, 13, -7, 17]
PS C:\Polinema semester 1\daspro-jobsheet9>
```

Karena array bil memiliki ukuran/kapasitas 4 elemen yang berarti indeks yang valid hanya 0,1,2, dan 3. Ketika kondisi diubah menjadi i <= 4 perulangan akan berusaha mengakses indeks ke 4/ elemen ke 5 padahal indeks tersebut tidak ada.

5. For loop: perbedaannya mengakses elemen menggunakan indeks secara manual (bil[i]). Sebaiknya digunakan saat membutuhkan akses atau manipulasi variabel indeks i, melakukan looping hanya pada rentang indeks tertentu.
   Foreach loop: perbedaannya mengiterasi langsung setiap nilai (value) di dalam array satu per satu tanpa variable indeks.
   Sebaiknya digunakan saat ingin menampilkan seluruh isi array dari awal hingga akhir tanpa perlu peduli nomor indeksnya.
   Array.toString() : perbedaanya method java yang langsung mengonversi seluruh struktur arrray menjadi satu string berformat [elemen 0, elemen1,....].
   Sebaiknya digunakan saat ingin mencetak isi array secara instan dan ringkas tanpa membuat struktur perulangan manual.

Percobaan 2

Nama : Rayhan Zora Dwi Irawan
Kelas : 29
No. Presensi : TI – 1H

```java
import java.util.Scanner;

public class ArrayNilai29 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilaiAkhir = new int[10];
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiAkhir[i] = input.nextInt();
        }
        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            String status = (nilaiAkhir[i] > 70) ? "LULUS" : "TIDAK LULUS";
            System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilaiAkhir[i] + " (" + status + ")");
        }
        input.close();
    }
}
```

```
PS C:\Polinema semester 1\daspro-jobsheet9> javac ArrayNilai29.java
PS C:\Polinema semester 1\daspro-jobsheet9> java ArrayNilai29
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 85
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 60
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 72
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 45
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 78
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 66
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 95
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 50
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 71
Mahasiswa ke-1: 85 (LULUS)
Mahasiswa ke-2: 60 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-3: 72 (LULUS)
Mahasiswa ke-4: 90 (LULUS)
Mahasiswa ke-5: 45 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-6: 78 (LULUS)
Mahasiswa ke-7: 66 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-8: 95 (LULUS)
Mahasiswa ke-9: 50 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-10: 71 (LULUS)
PS C:\Polinema semester 1\daspro-jobsheet9>
```

1. Adalah untuk mengembalikan jumlah total elemen / kapasitas dari array nilaiAkhir yaitu 10. Karena indeks array dalam java dimulai dari 0 . kondisi i < nilaiAkhir memastikan perulangan berjalan sebanyak 10 kali .
2.

```java
public class ArrayNilai29 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilaiAkhir = new int[10];
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiAkhir[i] = input.nextInt();
        }
        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            if (nilaiAkhir[i] > 70) {
                System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + " lulus dengan nilai " + nilaiAkhir[i]);
            }
        }
        input.close();
```

Program memeriksa setiap elemen array nilaiAkhir percabangan if (nilaiAkhir[i] > 70) memastikan perintah cetak hanya yang nilai nya lebih besar dari 70, yang nilai 70 kebawah akan dilewati.

3. Langkah 4: **tidak bisa** karena perulangan for each dalam java bersifat read only terhadap variabel iterasi dan tidak menyediakan akses indeks i untuk menyimpan input ke array.
   Langkah 5: **bisa** namun penomoran urutan mahasiswa harus ditangani dengan variabel counter terpisah

```
}
int i = 1;
for (int nilai : nilaiAkhir) {
    if (nilai > 70) {
        System.out.println("Mahasiswa ke-" + i + ": " + nilai + " (Lulus)");
    } else {
        System.out.println("Mahasiswa ke-" + i + ": " + nilai + " (Tidak Lulus)");
    }
    i++;
```

4.

```
import java.util.Scanner;

public class ArrayNilai29 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilaiAkhir = new int[10];
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        int jumlahLulus = 0;
        int jumlahTidakLulus = 0;
        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiAkhir[i] = input.nextInt();
        }
        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            if (nilaiAkhir[i] > 70) {
                System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + " : " + nilaiAkhir[i] + " (Lulus)");
                jumlahLulus++;
            } else {
                System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + " : " + nilaiAkhir[i] + " (Tidak Lulus))");
                jumlahTidakLulus++;
            }
        }
        System.out.println("Jumlah Mahasiswa Lulus : " + jumlahLulus);
        System.out.println("Jumlah Mahasiswa Tidak Lulus : " + jumlahTidakLulus);
        input.close();
    }
```

```
\bin' 'ArrayNilai29'
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 79
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 89
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 91
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 50
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 67
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 86
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 83
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 50
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 62
Mahasiswa ke-1 : 79 (Lulus)
Mahasiswa ke-2 : 89 (Lulus)
Mahasiswa ke-3 : 90 (Lulus)
Mahasiswa ke-4 : 91 (Lulus)
Mahasiswa ke-5 : 50 (Tidak Lulus))
Mahasiswa ke-6 : 67 (Tidak Lulus))
Mahasiswa ke-7 : 86 (Lulus)
Mahasiswa ke-8 : 83 (Lulus)
Mahasiswa ke-9 : 50 (Tidak Lulus))
Mahasiswa ke-10 : 62 (Tidak Lulus))
Jumlah Mahasiswa Lulus       : 6
Jumlah Mahasiswa Tidak Lulus : 4
PS C:\Polinema semester 1\daspro-jobsheet9>
```

Percobaan 3

```java
import java.util.Scanner;

public class ArrayRataNilai29 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input =new Scanner(System.in);
        int[] nilaiMhs = new int[10];
        int total = 0;
        double rata2;

        for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " );
            nilaiMhs[i] = input.nextInt();
            total += nilaiMhs[i];
        }
        rata2 = (double) total / nilaiMhs.length;
        System.out.println("Total nilai: " + total);
        System.out.println("Rata-rata: " + rata2);

        int tertinggi = nilaiMhs[0];
        int terendah = nilaiMhs[0];
        for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
            if (nilaiMhs[i] > tertinggi) tertinggi = nilaiMhs[i];
            if (nilaiMhs[i] < terendah) terendah = nilaiMhs[i];
        }
        System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);

        String predikat;
        if (rata2 >= 85) {
            predikat = "SANGAT BAIK";
        } else if (rata2 >= 70) {
            predikat = "BAIK";
        } else {
            predikat = "PERLU PENDAMPINGAN";
        }
        System.out.println("Predikat kelas: " + predikat);
        input.close();
    }
}
```

```
PS C:\Polinema semester 1\daspro-jobsheet9> javac ArrayRataNilai29.java
PS C:\Polinema semester 1\daspro-jobsheet9> java ArrayRataNilai29
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 85
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 60
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 72
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 45
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 78
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 66
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 95
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 50
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 71
Total nilai: 712
Rata-rata: 71.2
Nilai tertinggi: 95
Nilai terendah: 45
Predikat kelas: BAIK
PS C:\Polinema semester 1\daspro-jobsheet9>
```

1.

```java
import java.util.Scanner;

public class ArrayRataNilai29 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input =new Scanner(System.in);
        int[] nilaiMhs = new int[10];
        int total = 0, jumlahLulus = 0;
        double rata2;

        for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " );
            nilaiMhs[i] = input.nextInt();
            total += nilaiMhs[i];

            if (nilaiMhs[i] > 70) {
                jumlahLulus++;
            }
        }
        System.out.println("Banyaknya mahasiswa yang lulus: " + jumlahLulus);

```

```
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 85
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 60
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 72
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 45
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 78
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 66
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 95
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 50
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 71
Banyaknya mahasiswa yang lulus: 6
Total nilai: 712
Rata-rata: 71.2
Nilai tertinggi: 95
Nilai terendah: 45
Predikat kelas: BAIK
PS C:\Polinema semester 1\daspro-jobsheet9>
```

2.
```java
public class ArrayRataNilai29 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input =new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        int jumlahMhs = input.nextInt();
        int[] nilaiMhs = new int[jumlahMhs];
        int total = 0, jumlahLulus = 0;
        double rata2;

        for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " );
            nilaiMhs[i] = input.nextInt();
            total += nilaiMhs[i];

            if (nilaiMhs[i] > 70) {
                jumlahLulus++;
            }
        }
        System.out.println("Banyaknya mahasiswa yang lulus: " + jumlahLulus);

        rata2 = (double) total / nilaiMhs.length;
        System.out.println("Total nilai: " + total);
        System.out.println("Rata-rata: " + rata2);

        int tertinggi = nilaiMhs[0];
        int terendah = nilaiMhs[0];
        for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
            if (nilaiMhs[i] > tertinggi) tertinggi = nilaiMhs[i];
            if (nilaiMhs[i] < terendah) terendah = nilaiMhs[i];
        }
        System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);

        String predikat;
        if (rata2 >= 85) {
            predikat = "SANGAT BAIK";
        } else if (rata2 >= 70) {
            predikat = "BAIK";
        } else {
            predikat = "PERLU PENDAMPINGAN";
        }
        System.out.println("Predikat kelas: " + predikat);
        input.close();
```
3. Karena tipe double digunakan untuk melakukan widening casting agar hasil pembagian berupa bilangan desimal, bukan bilangan bulat. Jika tanpa double maka akan menghasilkan nilai int (bilangan bulat/dibulatkan).

Percobaan 4

A.

```java
public class SearchNilai29 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilai = {78, 65, 90, 55, 88, 72};
        int key = 90;
        boolean ditemukan = false;

        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            if (nilai[i] == key) {
                System.out.println("Nilai " + key + " ditemukan pada indeks ke-" + i);
                ditemukan = true;
                break;
            }
        }
        if (!ditemukan) {
            System.out.println("Nilai " + key + " tidak ditemukan.");
        }
    }
```

```
PS C:\Polinema semester 1\daspro-jobsheet9> javac SearchNilai29.java
PS C:\Polinema semester 1\daspro-jobsheet9> java SearchNilai29
Nilai 90 ditemukan pada indeks ke-2
PS C:\Polinema semester 1\daspro-jobsheet9>
```

B.

```java
import java.util.Arrays;

public class SortNilai29 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilai = {78, 65, 90, 55, 88, 72};
        for (int i = 0; i < nilai.length - 1; i++) {
            for (int j = 0; j < nilai.length -1 -i; j++) {
                if (nilai[j] > nilai[j + 1]) {
                    int temp = nilai[j];
                    nilai[j] = nilai[j + 1];
                    nilai[j + 1] = temp;
                }
            }
        }
        System.out.println(Arrays.toString(nilai));
    }
}
```

```
PS C:\Polinema semester 1\daspro-jobsheet9> javac SortNilai29.java
PS C:\Polinema semester 1\daspro-jobsheet9> java SortNilai29
[55, 65, 72, 78, 88, 90]
PS C:\Polinema semester 1\daspro-jobsheet9>
```

1. Break pada program bagian A berfungsi untuk menghentikan / keluar dari loop secara langsung setelah nilai yang di cari (key) ditemukan pada array.

Nama : Rayhan Zora Dwi Irawan
Kelas : 29
No. Presensi : TI – 1H

2.

```java
import java.util.Scanner;

public class SearchNilai29 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan banyaknya elemen array: ");
        int jmlElemen = sc.nextInt();

        int[] nilai = new int[jmlElemen];

        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan elemen array ke-" + i + ": ");
            nilai[i] = sc.nextInt();
        }
        System.out.print("Masukkan nilai yang ingin dicari: ");
        int key = sc.nextInt();

        boolean ditemukan = false;
        int indeks = -1;

        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            if (nilai[i] == key) {
                ditemukan = true;
                indeks = i;
                break;
            }
        }
        if (ditemukan) {
            System.out.println("Nilai " + key + " ditemukan pada indeks ke-" + indeks);
        } else {
            System.out.println("Nilai " + key + " tidak ditemukan");
        }
        sc.close();
    }
}
```

```
cf477fb1edde646c\redhat.java\jdt_ws\daspro-jobsheet9
Masukkan banyaknya elemen array: 6
Masukkan elemen array ke-0: 30
Masukkan elemen array ke-1: 90
Masukkan elemen array ke-2: 54
Masukkan elemen array ke-3: 67
Masukkan elemen array ke-4: 80
Masukkan elemen array ke-5: 12
Masukkan nilai yang ingin dicari: 67
Nilai 67 ditemukan pada indeks ke-3
PS C:\Polinema semester 1\daspro-jobsheet9>
```

3.
```java
import java.util.Scanner;

public class SearchNilai29 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan banyaknya elemen array: ");
        int jmlElemen = sc.nextInt();

        int[] nilai = new int[jmlElemen];

        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan elemen array ke-" + i + ": ");
            nilai[i] = sc.nextInt();
        }
        System.out.print("Masukkan nilai yang ingin dicari: ");
        int key = sc.nextInt();

        boolean ditemukan = false;
        int indeks = -1;

        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            if (nilai[i] == key) {
                ditemukan = true;
                indeks = i;
                break;
            }
        }
        if (ditemukan) {
            System.out.println("Nilai " + key + " ditemukan pada indeks ke-" + indeks);
        } else {
            System.out.println("[PEMBERITAHUAN] Nilai " + key + " Tidak ditemukan di dalam daftar");
            System.out.println("Pencarian telah memeriksa seluruh " + nilai.length + " elemen array bahwa nilai yang dicari tidak ada di dalam array");
        }
        sc.close();
    }
}
```

```
e\3e6a01786ba59610cf477fb1edde646c\redhat.java\jdt_ws\daspro-jobsheet9_8070e946\bin' 'SearchNilai29'
Masukkan banyaknya elemen array: 5
Masukkan elemen array ke-0: 10
Masukkan elemen array ke-1: 40
Masukkan elemen array ke-2: 76
Masukkan elemen array ke-3: 80
Masukkan elemen array ke-4: 95
Masukkan nilai yang ingin dicari: 88
[PEMBERITAHUAN] Nilai 88 Tidak ditemukan di dalam daftar
Pencarian telah memeriksa seluruh 5 elemen array bahwa nilai yang dicari tidak ada di dalam array
PS C:\Polinema semester 1\daspro-jobsheet9>
```

4. Data awal: [78, 65, 90, 55, 88, 72] pengurutan dari nilai terkecil ke terbesar. Pada setiap iterasi algoritma membandingkan dua elemen yang bersebelahan secara berurutan dari kiri ke kanan. Jika elemen di sebelah kiri nilainya lebih besar daripada elemen di sebelah kanan, maka posisi kedua elemen tersebut akan ditukar (*swap*).
   a. Pada tahap pertama, algoritma membandingkan elemen berpasangan dari kiri ke kanan. Penukaran terjadi pada pasangan (78, 65), (90, 55), (90, 88), dan (90, 72), sehingga nilai terbesar 90 bergeser ke posisi paling akhir [65, 78, 55, 88, 72, 90].
   b. Pada tahap kedua, pemeriksaan ulang dilakukan pada sisa elemen. Penukaran terjadi pada pasangan (78, 55) dan (88, 72), yang menempatkan angka 88 di posisi kedua dari belakang [65, 55, 78, 72, 88, 90].
   c. Pada tahap ketiga, penukaran dilakukan pada pasangan (65, 55) dan (78, 72), sehingga susunan angka sudah sepenuhnya terurut menjadi [55, 65, 72, 78, 88, 90].
   d. Pada tahap keempat dan kelima, algoritma hanya memastikan sisa elemen di bagian depan tanpa melakukan penukaran lagi. Seluruh proses selesai dengan hasil akhir array terurut [55, 65, 72, 78, 88, 90].

5.

```java
import java.util.Arrays;

public class SortNilai29 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilai = {78, 65, 90, 55, 88, 72};
        for (int i = 0; i < nilai.length - 1; i++) {
            for (int j = 0; j < nilai.length -1 -i; j++) {
                if (nilai[j] < nilai[j + 1]) {
                    int temp = nilai[j];
                    nilai[j] = nilai[j + 1];
                    nilai[j + 1] = temp;
                }
            }
        }
        System.out.println(Arrays.toString(nilai));
```

```
_ws\daspro-jobsheet9_8070e946\bin' 'SortNilai29'
[90, 88, 78, 72, 65, 55]
PS C:\Polinema semester 1\daspro-jobsheet9>
```

Tugas

1.

```
gas129.java > Tugas129 > main(String[])
import java.util.Scanner;

public class Tugas129 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        int jumlahMhs = sc.nextInt();
        int[] nilaiMhs = new int[jumlahMhs];
        int total = 0;

        for (int i = 0; i < jumlahMhs; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiMhs[i] = sc.nextInt();
            total += nilaiMhs[i];
        }

        int tertinggi = nilaiMhs[0];
        int terendah = nilaiMhs[0];

        for (int i = 1; i < jumlahMhs; i++) {
            if (nilaiMhs[i] > tertinggi) {
                tertinggi = nilaiMhs[i];
            }
            if (nilaiMhs[i] < terendah) {
                terendah = nilaiMhs[i];
            }
        }
        double rata2 = (double) total/jumlahMhs;

        for (int i = 0; i < jumlahMhs; i++) {
            String status = (nilaiMhs[i] >= 60) ? "LULUS" : "TIDAK LULUS";
            System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilaiMhs[i] + " (" + status + ")");
        }
        System.out.println("Nilai rata - rata: " + rata2);
        System.out.println("Nilai Tertinggi: " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai Terendah: " + terendah);

        sc.close();
    }
```

```
Masukkan jumlah mahasiswa: 5
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 85
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 70
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 55
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 60
Mahasiswa ke-1: 85 (LULUS)
Mahasiswa ke-2: 70 (LULUS)
Mahasiswa ke-3: 90 (LULUS)
Mahasiswa ke-4: 55 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-5: 60 (LULUS)
Nilai rata - rata: 72.0
Nilai Tertinggi: 90
Nilai Terendah: 55
PS C:\Polinema semester 1\daspro-jobsheet9>
```

2.

```java
public class Tugas229 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        String[] menu = {"Nasi Goreng", "Mie Goreng", "Roti Bakar", "Kentang Goreng", "Teh Tarik", "Cappucino", "Chocolate Ice"};
        int[] harga = {15000, 13000, 10000, 12000, 8000, 18000, 20000};

        System.out.println("---------- DAFTAR MENU ----------");
        for (int i = 0; i < menu.length; i++) {
            System.out.println((i + 1) + ". " + menu[i] + " - Rp." + harga[i]);
        }

        System.out.print("Masukkan nama menu yang ingin dicari: ");
        String cari = sc.nextLine();

        boolean ditemukan = false;
        for (int i = 0; i < menu.length; i++) {
            if (menu[i].equalsIgnoreCase(cari)) {
                System.out.println("Menu ditemukan: " + menu[i]);
                System.out.println("Harga: Rp. " + harga[i]);
                ditemukan = true;
                break;
            }
        }
        if (!ditemukan) {
            System.out.println("Menu " + cari + " tidak tersedia");
        }
        System.out.print("\nMasukkan jumlah pesanan: ");
        int jumlah = sc.nextInt();
        sc.nextLine();

        String[] pesanan = new String[jumlah];
        int[] hargaPesanan = new int[jumlah];
        int totalBiaya = 0;
        for (int i = 0; i < pesanan.length; i++) {
            boolean valid = false;
            do {
                System.out.print("Masukkan nama menu pesanan ke-" + (i + 1) + ": ");
                String input = sc.nextLine();

                for (int j = 0; j < menu.length; j++) {
                    if (menu[j].equalsIgnoreCase(input)) {
                        pesanan[i] = menu[j];
                        hargaPesanan[i] = harga[j];
                        totalBiaya += harga[j];
                        valid = true;
                        break;
                    }
                }
                if (!valid) {
                    System.out.println("Menu tidak tersedia. Silahkan masukkan nama menu dengan benar");
                }
            } while (!valid);
        }
        System.out.println("\n-------- STRUK PEMESANAN ---------");
        for (int i = 0; i < pesanan.length; i++) {
            System.out.println((i + 1) + ". " + pesanan[i] + " - Rp." + hargaPesanan[i]);
        }
        System.out.println("\nTotal biaya: Rp." + totalBiaya);
```

```
1. Nasi Goreng = Rp.15000
2. Mie Goreng = Rp.13000
3. Roti Bakar = Rp.10000
4. Kentang Goreng = Rp.12000
5. Teh Tarik = Rp.8000
6. Cappucino = Rp.18000
7. Chocolate Ice = Rp.20000
Masukkan nama menu yang ingin dicari: nasi goreng
Menu ditemukan: Nasi Goreng
Harga: Rp. 15000

Masukkan jumlah pesanan: 2
Masukkan nama menu pesanan ke-1: roti bakar
Masukkan nama menu pesanan ke-2: nasi goreng

======== STRUK PEMESANAN =========
1. Roti Bakar = Rp.10000
2. Nasi Goreng = Rp.15000

Total biaya: Rp.25000
```